LAPORAN MINI PROJECT

MEMBUAT SIMULASI TRAFFIC LIGHT PEDESTRIAN ARDUINO UNO DI TINKERCAD

Oleh :

Ghozi Itmam Aldani

(H1H024004)

TEKNIK KOMPUTER

2024

DAFTAR ISI

Contents

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan 5

BAB II 5

LANDASAN TEORI 5

2.1 Arduino 5

2.2 LED 6

2.3 Traffic Light 6

BAB III 7

PERANCANGAN SISTEM 7

3.1. Gambaran Umum Sistem 7

3.2. arsitektur Sistem 7

3.3. Desain Rangkaian ..... **Error! Bookmark not defined.**

3.4. Alur Kerja Sistem 8

3.5. Perancangan Logika Program ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV 10

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

4.1. Hasil Simulasi 10

4.2. Analisis Kinerja Sistem 11

4.3. Pembahasan 11

4.4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem 11

BAB V 12

KESIMPULAN 12

Daftar Pustaka 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah kendaraan di perkotaan yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya kepadatan lalu lintas di jalan raya. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas kendaraan, tetapi juga menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan pejalan kaki. Pejalan kaki sebagai pengguna jalan yang paling rentan seringkali mengalami kesulitan dalam menyeberang jalan, terutama di area dengan arus kendaraan yang padat dan tidak teratur.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki adalah dengan menggunakan sistem *traffic light pedestrian* atau lampu lalu lintas khusus penyeberang jalan. Sistem ini dirancang untuk mengatur waktu penyeberangan secara terstruktur dengan memberikan sinyal visual berupa lampu merah dan hijau, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tercipta koordinasi yang baik antara arus kendaraan dan aktivitas penyeberangan.

Seiring perkembangan teknologi, sistem *traffic light pedestrian* tidak hanya bekerja secara konvensional, tetapi juga dapat dikembangkan menggunakan mikrokontroler seperti Arduino. Penggunaan teknologi ini memungkinkan adanya fitur tambahan seperti tombol permintaan penyeberangan (*push button*) yang dapat diaktifkan oleh pejalan kaki. Selain itu, sistem dapat dirancang lebih efisien dengan memanfaatkan metode seperti interrupt, sehingga respon terhadap input pengguna menjadi lebih cepat dan akurat.

Oleh karena itu, perancangan dan implementasi sistem *traffic light pedestrian* berbasis mikrokontroler menjadi sangat penting untuk dipelajari. Selain meningkatkan keselamatan, sistem ini juga dapat menjadi solusi inovatif dalam pengelolaan lalu lintas yang lebih cerdas dan adaptif di masa dep

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem traffic light pedestrian?
2. Bagaimana membuat sistem berjalan otomatis dan looping?

1.3 Tujuan

1. Membuat sistem traffic light pedestrian berbasis Arduino
2, Menggunakan fungsi interrupt dalam sistem

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Arduino

Arduino merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat *open source* dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta *software* yang mudah untuk digunakan. Arduino ini

dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang.

Arduino ini memiliki beberapa komponen penting di dalamnya, seperti pin, mikrokontroler, dan konektor yang nanti akan dibahas lebih dalam selanjutnya. Selain itu, Arduino juga sudah menggunakan bahasa pemrograman *Arduino Language* yang sedikit mirip dengan bahasa pemrograman C++.

2.2 LED

LED (Light Emitting Diode) adalah Sebuah lampu kecil yang digunakan sebagai penanda atau pointer. Light Emitting Diode adalah salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semi konduktor jenis dioda yang mempu mengeluarkan cahaya. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi pada LED elektron menerjang sambungan P-N (Positif-Negatif). Untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor, doping yang pakai adalah galium, arsenic dan phosporus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula.

2.3 Traffic Light Pedestrian

Rambu lalu lintas penyeberangan pejalan kaki adalah fasilitas lalu lintas yang membantu pejalan kaki menyeberang jalan dengan aman dan memandu mereka untuk melewati jalan dalam kondisi aman. Fungsi utamanya adalah menciptakan lingkungan penyeberangan yang aman bagi pejalan kaki, memastikan kelancaran lalu lintas jalan, dan melindungi keselamatan pejalan kaki. Persimpangan tanpa rambu lalu lintas penyeberangan pejalan kaki lebih mungkin terjadi kecelakaan lalu lintas dan kemacetan jalan. Oleh karena itu, rambu lalu lintas penyeberangan pejalan kaki merupakan fasilitas penting untuk memastikan keselamatan pejalan kaki dan lalu lintas.

BAB III
PERANCANGAN SISTEM

3.1. Gambaran Umum Sistem

Sistem traffic light pedestrian yang dirancang pada mini project ini merupakan sistem pengatur lalu lintas untuk menyebrang jalan sederhana berbasis mikrokontroler Arduino yang disimulasikan menggunakan platform Tinkercad. Sistem ini terdiri dari 1 traffic light untuk kendaraan dengan indikator merah, kuning, hijau dan 2 traffic light pedestrian untuk penyeberang jalan dengan indikator merah dan hijau dari dua arah.

Secara umum, sistem ini bekerja dengan prinsip pengaturan arus lalu lintas secara bergantian. Ketika tombol pada traffic light pedestrian ditekan maka lampu pada traffic light kendaraan akan berganti ke merah dan setelah beberapa detik maka akan kembali hijau.

3.2. Arsitektur Sistem

Sistem *Traffic Light Pedestrian* dua arah ini dirancang menggunakan pendekatan sistem tertanam (*embedded system*) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output. Arsitektur ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis sekaligus responsif terhadap permintaan penyeberangan dari pengguna.

3.2.1 Komponen Input

Komponen input berfungsi untuk memberikan sinyal ke sistem agar terjadi perubahan kondisi lampu lalu lintas.

a. Push Button (Tombol Pedestrian)

Tombol digunakan oleh pejalan kaki untuk meminta waktu menyeberang.
Pada sistem ini, tombol dihubungkan ke pin interrupt Arduino (pin 2), sehingga ketika ditekan, sistem dapat langsung merespons tanpa menunggu proses *loop* selesai.

b. Mekanisme Interrupt

Interrupt memungkinkan mikrokontroler menghentikan sementara proses utama

dan menjalankan fungsi khusus (*Interrupt Service Routine / ISR*) saat tombol ditekan.

Hal ini membuat sistem lebih responsif dan real-time dibandingkan metode polling biasa.

3.2.2 Komponen Proses

a. Mikrokontroller Arduino Uno

bertugas sebagai penerima sinyal dari tombol input dan memproses logika perubahan lampu

b. Logika Sistem

Sistem bekerja dengan beberapa kondisi yaitu

- Kondisi awal saat lampu traffic light kendaraan hijau namun pedestrian merah.
- Permintaan penyeberangan saat interrupt aktif kendaraan berubah menjadi merah, pedestrian menjadi hijau
- Waktu penyeberangan akan diberikan sistem agar pejalan kaki dapat menyeberang
- transisi pendestrian kembali merah, traffic light kendaran kuning
- kembali ke kondisi awal

3.2.3 Komponen Output

Terdapat dua komponen output yaitu:

a. LED kendaraan
   Merah = berhenti
   Kuning = transisi
   Hijau = jalan
b. LED Pedestrian
   Merah = dilarang menyeberang
   Hijau = boleh menyeberang

3.3. Alur Kerja Sistem

Sistem dirancang bekerja ketika tombol pedestrian ditekan dan akan kembali seperti semua setelah beberapa detik. Alur kerja sistem dapat dijelaskan sebagai berikut:

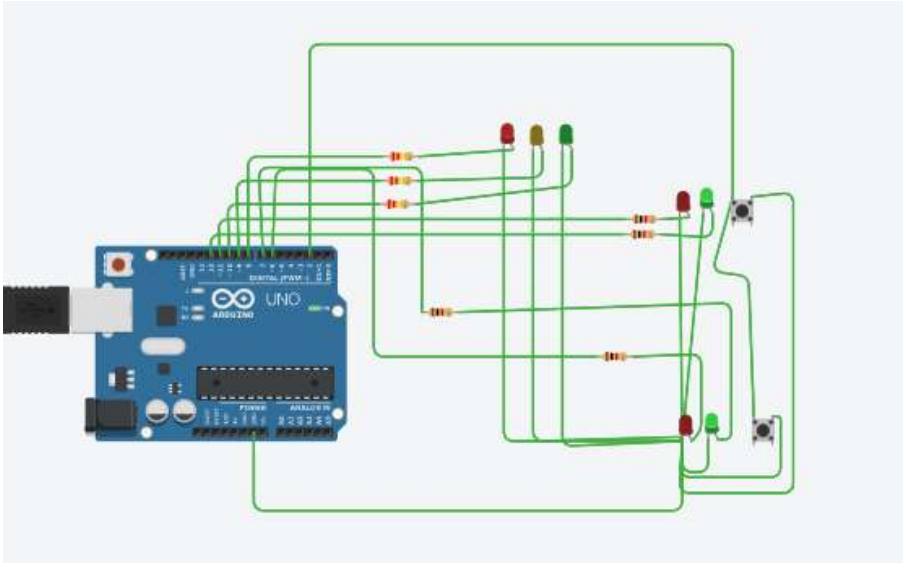
1. Sistem menyala lampu merah pedestrian menyala merah
2. Tombol ditekan

3. Arduino memproses perubahan kondisi:
   - Kendaraan merah
   - Pedestrian dua arah hijau
4. Setelah waktu tertentu:
   - Pedestrian merah
   - Kendaraan kuning
5. Sistem kembali ke kondisi awal

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Simulasi

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem menggunakan platform Tinkercad, sistem traffic light Pedestrian yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Simulasi menunjukkan bahwa lampu traffic light pedestrian dua arah dapat menyala beberapa detik ketika tombol ditekan.



Gambar 4.1 Bentuk rangkaian Arduino untuk traffic light pedestrian

Pada kondisi awal, lampu traffic light kendaraan berada dalam keadaan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kondisi default yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketika tombol ditekan interrupt aktif dan traffic light kendaraan menjadi merah sedangkan pedestrian transisi ke hijau

Lampu hijau pada pedestrian menyala selama 5 detik, yang memberikan waktu bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Setelah itu, lampu akan otomatis menjadi merah, sedangkan traffic light kendaraan akan menyala kuning setelah fase kuning berakhir lampu akan kembali hijau.

4.2. Analisis Kinerja Sistem

Dari hasil simulasi yang dilakukan, sistem menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten. Tidak ditemukan adanya kondisi di mana ketika tombol ditekan lampu pedestrian tidak berganti ke hijau. Hal ini menunjukkan bahwa logika program yang dirancang telah berhasil mencegah terjadinya konflik lalu lintas.

Dari sisi waktu, pengaturan delay yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, yaitu 5 detik untuk lampu hijau dan sekitar 2 detik untuk lampu kuning. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengimplementasikan pengaturan waktu secara akurat dalam simulasi.

4.3. Pembahasan

Secara umum, sistem yang dirancang telah memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Sistem mampu bekerja secara terstruktur dengan baik. Tidak ada error pada sistem yang mengakibatkan lampu tidak menyala.

Dari sisi implementasi di Tinkercad, terdapat beberapa kendala teknis yang mungkin terjadi, seperti LED yang tampak redup akibat penggunaan resistor dengan nilai yang tidak sesuai, Namun kendala tersebut tidak dapat diatasi walaupun sudah melakukan pengecekan ulang terhadap rangkaian dan menyesuaikan nilai resistor.

4.4. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Kelebihan:

1. Sistem sederhana dan mudah dipahami
2. Menggunakan konsep interrupt yang baik
3. Tidak terjadi konflik lampu hijau
4. Cocok sebagai media pembelajaran sistem embedded

Kekurangan:

1. Tidak adaptif terhadap kondisi lalu lintas
2. Masih berupa simulasi, belum implementasi nyata

BAB V
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan analisa kinerja sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem *Traffic Light Pedestrian* dua arah berbasis Arduino dengan metode interrupt telah berhasil dibuat dan berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sistem mampu mengatur lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki secara terkoordinasi sehingga dapat meningkatkan keselamatan saat proses penyeberangan berlangsung.

Penggunaan metode interrupt terbukti memberikan respons yang cepat terhadap input dari pengguna, sehingga sistem lebih efektif dibandingkan metode polling biasa. Selain itu, sistem juga menunjukkan kinerja yang stabil dengan alur kerja yang terstruktur, dimulai dari kondisi normal hingga kembali ke kondisi awal setelah proses penyeberangan selesai.

Dari segi keselamatan, sistem telah memenuhi prinsip dasar pengendalian lalu lintas, yaitu tidak adanya konflik antara lampu kendaraan dan pedestrian. Namun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti penggunaan fungsi *delay()* yang menyebabkan proses bersifat blocking serta belum adanya fitur tambahan seperti *debouncing*, timer adaptif, atau sensor pendukung.

Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai solusi sederhana dalam pengaturan lalu lintas pejalan kaki serta sebagai dasar pengembangan menuju sistem yang lebih cerdas dan efisien di masa mendatang.

traffic light yang lebih cerdas dan adaptif.

Daftar Pustaka

1. https://www.tinkercad.com/things/jwYdIaiuIQT-wiring-components/editel?lessonid=EB4XNWQJ1WEOONK&projectid=OLORCO6L20FZRZ7&returnTo=https:%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard%2Ftutorials#/lesson-viewer

2. https://schoolpress.sch.gr/stream/files/2024/01/Arduino.pdf

3. R. R. O. Sasue, P. E. Suartawan, and I. W. Y. M. Wiguna,
"Design and Development of A Traffic Light Simulation Model Based on Arduino Microcontroller,"
Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik, vol. 5, no. 1, pp. 19–30, 2024,

Link github
https://github.com/Ghoziitmam-dev/Tugas-5-Mikrokontroller-H1H024004-Ghozi-Itmam-Aldani.git